

FR

6.8.1.1

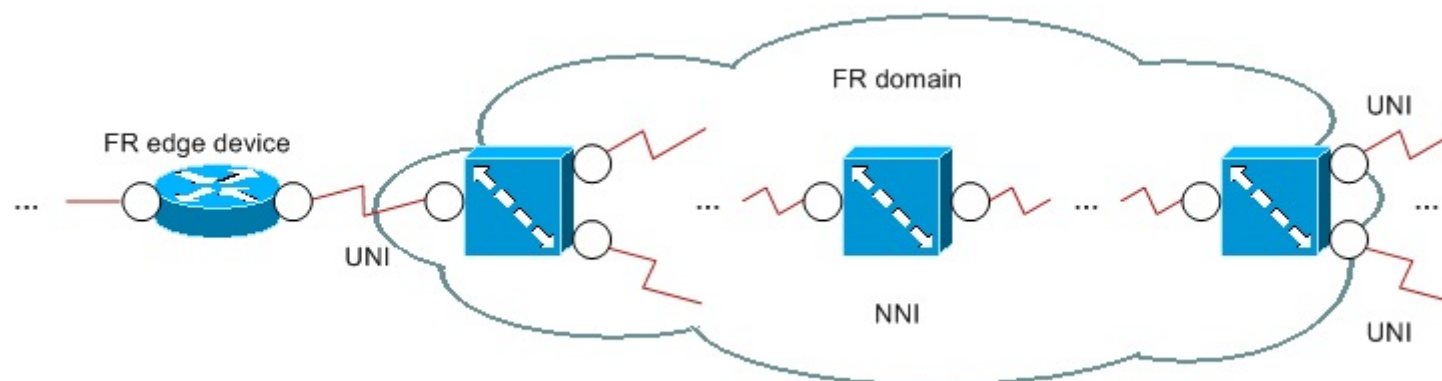
Технология FR (Frame Relay) произошла от X.25 и Narrowband ISDN.

Как и ATM, связана с NBMA-топологиями, но устанавливать соединение не позволяет.

FR условно относят к технологиям коммутации пакетов.

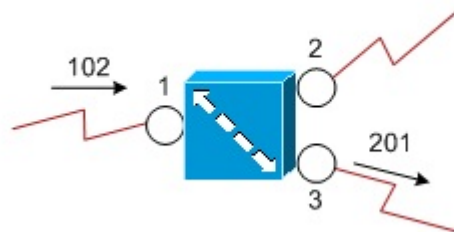
6.8.2.1

Структура и архитектура FR-домена напоминает структуру и архитектуру доменов X.25, ISDN и ATM.



Структура FR-домена

6.8.3.1



Switching table

Ingress		Egress	
Port	DLCI	Port	DLCI
1	102	3	201
1	103	2	103
2	103	1	103
3	201	1	102

Принцип работы FR-коммутатора

6.8.3.2

Поддерживаются как PVCs, так и SVCs.

VCs идентифицируют значимыми только в пределах физических каналов десятибитными идентификаторами DLCIs (Data-Link Connection Identifiers).

Значения DLCI от 0 до 15 и от 992 (в реализации Cisco 1008) до 1023 зарезервированы.

Для сигнализации используется $\text{DLCI} = 0$.

За мультикаст-группами зарезервированы DLCIs от 1019 до 1022 включительно. (Поддержка мультикаст-групп в домене обеспечивается соответствующим расширением LMI.)

6.8.4.1

За стандартизацию FR ответственны Frame Relay Forum, ITU-T (серии I и Q) и ANSI.

В архитектуре FR стандартизированы два плана: U-plane (User plane) и C-plane (Control plane).

FR обеспечивает скорость до 50 Mbit/s и больше.

6.8.5.1

Для канальной адресации используют адреса в форматах X.121 либо E.164. (В отличие от Ethernet, эти адреса могут назначаться динамически за счет соответствующих расширений LMI.)

6.8.6.1

В FR, так же как и в ATM, имеется LMI, точнее ELMI (Enhanced LMI).

Так же происходит периодический обмен (по умолчанию 10 s).

За достаточно длительную историю FR были разработаны три стандарта LMI:

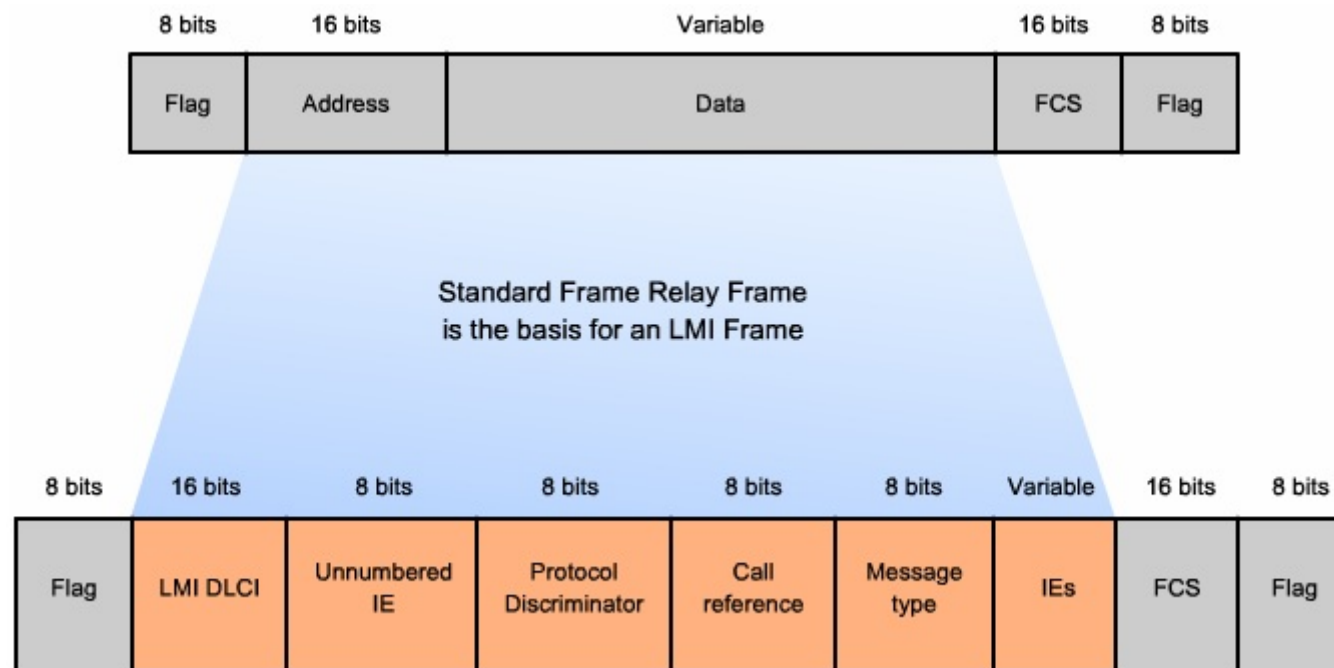
1. ITU-T Q.933 Annex A -- общепромышленный стандарт, задействуется DLCI = 0.
2. ANSI T1.617 Annex D -- альтернативный общепромышленный стандарт, так же задействуется DLCI = 0.
3. «Gang of Four» (= Cisco) -- разработан Cisco, DEC, StrataCom и Nortel -- задействуется DLCI = 1023.

6.8.6.2

Frame Relay LMI Timers

Title	Description	Cisco LMI	Annex D	Annex A
N391 – Full Status Polling Counter	Number of cycles at which a full status record request is made.	6	6	6
N392 – Error Threshold	Number of failed events out of N393 monitored events before declaring the port in alarm.	2	3	3
N393 – Monitored Events Count	Number of events monitored by the port used to determine port alarm state.	4	4	4
T391 – Link Integrity Polling Verification Timer	Time (in seconds) between status enquiry messages.	10	10	10
T392 – Polling Verification Timer	Time interval (in seconds) at which a status message is expected in reply to a status enquiry message. If it is not received in time, an N392 error is logged.	15	15	15

6.8.6.3



Формат кадра FR LMI [Cisco]

6.8.7.1

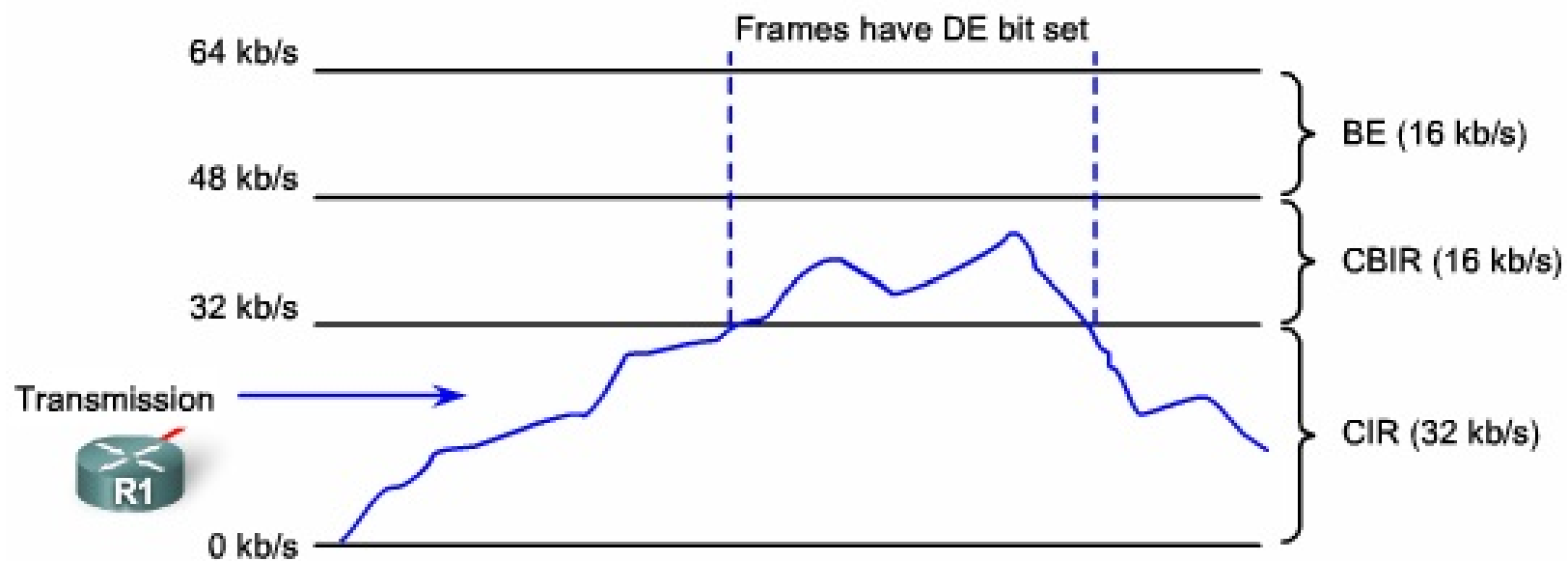
Оплата подписчиками выделенных WAN-каналов FR имеет особенности (заложены технологически).

Касательно пакетов услуг обычно выделяют:

1. AR (Access Rate) -- полоса пропускания локальной петли (обычно совпадает с текущей скоростью физического порта).
2. CIR (Committed Informational Access Rate) -- гарантированная провайдером goodput.
3. CBIR (Committed Burst AR) -- кратковременно доступная дополнительная полоса пропускания.
4. CBIR (Burst Excess) -- резервная, но недоступная, полоса пропускания.

То есть больши'м достоинством является как правило имеющееся наличие «экстра»-пакета (burst), за который не взимают оплату. Превышающие CIR кадры метятся особым образом (Discard Eligible) и при перегрузках отбрасываются.

6.8.7.2



[Cisco]

6.8.8.1

FR может задействовать различные СрПД.

Особенностью последовательных сетевых интерфейсов Cisco является то, что они поддерживают инкапсуляцию FR, причем двух видов: `cisco` (по умолчанию) и `ietf` (RFC 2427).

6.8.8.2

```
Router(config)#interface s1/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay ieftr
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.2 200 broadcast
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.3 300 broadcast
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.1 200
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#interface s1/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay ieftr
Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 200
Router(config-fr-dlci)#exit
Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 300
Router(config-fr-dlci)#exit
Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.1 200
Router(config-if)#frame-relay inverse-arp !С неявным аргументом broadcast
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#interface s1/0/0.1 point-to-point
Router(config-subif)# ...
```

Команды IOS. Примеры PVCs

6.8.8.3

По аналогии с ATM, поддерживается два вида подинтерфейсов FR (по умолчанию multipoint), при конфигурировании которых следует придерживаться аналогичных правил.

И при использовании подинтерфейсов FR-инкапсуляцию включают на уровне интерфейса.

При статическом связывании PVCs создаются автоматически.

В IOS оригинальной особенностью поддержки использующих виртуальные цепи технологий (FR, ATM и других), в сравнении с прочими технологиями, является то, что для обеспечения достижимости собственного сетевого интерфейса необходимо связать свой IP-адрес с одной из имеющихся PVC.

6.8.8.4

```
Router(config)#interface ser1/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay iefr
Router(config-if)#frame-relay svc
Router(config-if)#map-group EXAMPLE-FR-SVC-MAP1
Router(config-if)#map-group EXAMPLE-FR-SVC-MAP2
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#map-class frame-relay EXAMPLE-FR-SVC-CLASS1
Router(config-map-class)#frame-relay cir out 32000
...
Router(config-map-class)#exit
```

```
Router(config)#map-list EXAMPLE-FR-SVC-MAP1 source-addr E164 375172111111 dest-addr E164 375172222222
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.2 class EXAMPLE-FR-SVC-CLASS1 broadcast iefr
Router(config-map-list)#exit
```

```
Router(config)#map-list EXAMPLE-FR-SVC-MAP2 source-addr E164 375172111111 dest-addr E164 375172333333
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.3 class EXAMPLE-FR-SVC-CLASS1 broadcast iefr
Router(config-map-list)#exit
```

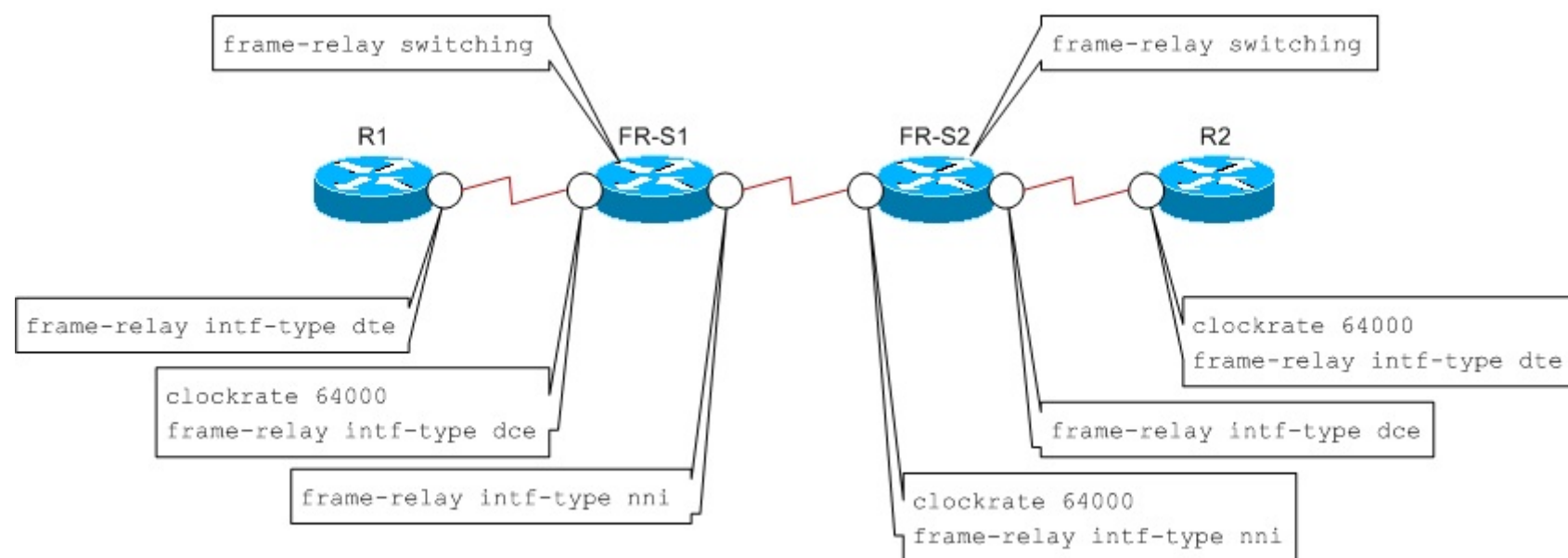
Команды IOS. Примеры SVCs (выделенные ARP-серверы не реализованы)

6.8.8.5

Маршрутизатор Cisco может выполнять роль FR-коммутатора.

Непосредственное соединение маршрутизаторов Cisco по FR (без коммутатора) возможно, но смысла не имеет (в отличие от ATM). При этом одна из сторон должна быть в роли DTE (что по умолчанию), а вторая -- DCE (можно назначить только после ввода команды `frame-relay switching`), причем FR-роли DTE и DCE могут не совпадать с ролями DTE и DCE последовательных сетевых интерфейсов (накладывают «поверх»).

6.8.8.6



Пример конфигурирования ролей интерфейсов FR

6.8.8.7

```
FR-Switch(config)#frame-relay switching
```

```
FR-Switch(config)#interface se0/0/0
```

```
FR-Switch(config-if)#frame-relay intf-type dce
```

```
FR-Switch(config-if)#frame-relay route 201 interface se0/0/1 102
```

```
...
```

6.8.8.8

В IOS поддерживаются все три стандарта LMI: `q933a`, `ansi`, `cisco` (по умолчанию `cisco`).

По умолчанию включено автосогласование (LMI autosense).

6.8.8.9

```
Router(config)#interface se1/0/0  
Router(config-if)#frame-relay lmi-type ansi  
Router(config-if)#exit
```

6.8.8.10

Cisco-реализации FR поддерживают канальную фрагментацию, перемежение (за счет Multilink Link Integrity Protocol) и прозрачное сжатие.

6.8.8.11

Для просмотра состояния подсистемы FR предназначены команды группы `show frame-relay`. Основные: `show frame-relay pvc`, `show frame-relay map`, `show frame-relay lmi` **плюс** `debug frame-relay lmi`, `show frame-relay route`.

6.8.8.12

```
Router#show frame-relay pvc
```

```
PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)
```

	<u>Active</u>	Inactive	Deleted	<u>Static</u>
<u>Local</u>	1	0	0	0
Switched	0	0	0	0
Unused	0	0	0	0

```
DLCI = 100, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0
```

```
input pkts 58          output pkts 55          in bytes 5116
out bytes 5098         dropped pkts 0         in pkts dropped 0
out pkts dropped 0     out bytes dropped 0
in FECN pkts 0        in BECN pkts 0        out FECN pkts 0
out BECN pkts 0       in DE pkts 0         out DE pkts 0
out bcast pkts 7      out bcast bytes 238
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
pvc create time 03:10:55, last time pvc status changed 00:04:17
```


6.8.8.13

```
Router#show frame-relay map
Serial1/0 (up): ip 192.168.0.1 dlci 200(0xC8,0x3080), dynamic,
                broadcast,, status defined, active
Serial1/0 (up): ip 192.168.0.2 dlci 200(0xC8,0x3080), static,
                CISCO, status defined, active
```

6.8.8.14

```
Router#show frame-relay lmi
```

```
LMI Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI
Invalid Unnumbered info 0           Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0           Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0          Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0           Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0          Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Sent 1125             Num Status msgs Rcvd 1001
Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 125
Last Full Status Req 00:00:51         Last Full Status Rcvd 00:00:50
```